

版权所有

版权所有©易能数字能源技术（浙江）有限公司。保留所有权利。

本手册相关内容未经易能数字能源技术（浙江）有限公司授权，不得私自扩散、复制或转发给第三方，不得上传至公共网络等第三方平台。

商标



以及本手册中使用的其他 YINERGY 商标归易能数字能源技术（浙江）有限公司所有。
本手册中提及的所有其他商标或注册商标归其各自所有者所有。

软件授权

- 禁止以任何方式将本公司开发的固件或软件中的部分或全部数据用于商业目的。
- 禁止对本公司开发的软件进行反编译、解密或其他破坏原始程序设计的操作。

易能数字能源技术（浙江）有限公司

地址：浙江省杭州市钱塘区下沙元成路 161 号

电话：400-103-7723

关于本手册

本手册主要介绍储能一体柜的运输与存储、机械安装、电气连接、上电投运与下电停运、故障处理和维护的方法。

面向读者

本手册适用于储能电站的操作人员及具备相应资质的电气技术人员。

所有安装操作必须且仅允许专业技术人员完成。专业技术人员需满足以下要求：

- 经过专门的培训。
- 完整阅读本手册并掌握操作相关安全事项。
- 熟悉当地标准及电气系统的相关安全规范。

手册使用

使用产品前请仔细阅读手册，并将手册妥善保存在便于获取的地方。

为了不断提高客户满意度，本产品及产品手册均处于持续改进与升级中。如果已收到的手册与产品存在差异，有可能是产品版本升级所致，请以实物为准。

手册内容将不断更新、修正，但难免存在与实物稍有不符或错误的情况。用户请以所购产品实物为准，并可通过 www.yienergy.com 下载或销售渠道获取最新版本的手册资料。

本手册中所述图片仅供参考，以实物为准。

符号使用

为了确保用户在使用产品时的人身及财产安全，更加高效优化地使用产品，手册中提供了相关的信息，并使用以下的符号加以突出强调。以下列举了本手册中可能使用到的符号，请认真阅读从而更好地使用本手册。

危险

- 表示有高度潜在危险，如果未能避免将会导致人员死亡或严重伤害的情况。

警告

- 表示有中度潜在危险，如果未能避免可能导致人员死亡或严重伤害的情况。

小心

- 表示有低度潜在危险，如果未能避免将可能导致人员中度或轻度伤害的情况。

注意

- 表示有潜在风险，如果未能避免可能导致设备无法正常运行或造成财产损失。

提示

- 对内容的强调和补充，也可能提供了产品优化使用的技巧或窍门，能帮助您解决某个问题或节省您的时间。

产品符号说明

标识	标识示意
	此标识表示此处温度高于人体可接受范围，请勿任意接触以避免人员伤害。
	此标识表示在对设备进行维护操作前，必须断开所有的外部电源连接！
	此标识表示机体内部含有高压，触摸可能有电击危险。
	此标识表示存在致命的高压危险！设备与外部电源断开后，需要等待 5 分钟时间，才可触摸内部导电器件。
	此标识表示注意重物，提重物可能会造成背部损伤，请使用适当的工具提起。
	此标识表示注意爆炸。
	此标识表示注意腐蚀。
	此标识表示不可与生活废弃物一起丢弃。
	此标识表示禁止烟火。
	此标识表示此处为保护接地（PE）端，需要牢固接地以保证操作人员安全。
	此标识表示需佩戴护目镜。

修订记录

文档版本 02 （2024-05-28）

修改 3.4 存储要求，新增注意事项。

文档版本 01 （2024-04-06）

首次发行。

目录

版权所有	I
关于本手册	II
目录	1
1 安全注意事项	3
1.1 人员要求	3
1.2 电力安全	3
1.3 电池安全	4
1.4 起吊和运输	4
1.5 安装与接线	5
1.6 操作与维护	5
1.7 产品报废	6
1.8 附加信息	6
2 产品描述	7
2.1 产品简介	7
2.2 外观设计	7
2.2.1 柜体外观	7
2.2.2 机械参数	9
2.2.3 通风设计	9
2.3 内部设计	10
2.3.1 内部设备布局	10
2.3.2 电池	11
3 运输与存储	12
3.1 注意事项	12
3.2 运输方式	12
3.3 运输要求	12
3.4 存储要求	13
4 机械安装	14
4.1 安装前检查	14
4.1.1 检查交付件	14
4.1.2 检查设备	14
4.1.3 安装所需工具清单	14
4.2 安装环境要求	15
4.2.1 选址要求	15
4.2.2 地基要求	17
4.2.3 安装空间要求	19
4.2.4 并柜布局	21
4.3 叉车运输	21
4.4 起吊运输	22
4.4.1 起吊注意事项	22
4.4.2 起吊作业	23
4.5 固定安装	24
4.6 天线安装	25
5 电气连接	26
5.1 安全注意事项	26

5.2 接线总览	27
5.3 接线前准备	28
5.3.1 打开柜门	28
5.3.2 准备线缆	28
5.3.3 铜线接入	31
5.3.4 线缆入口设计	31
5.4 接地连接	32
5.5 交流接线	33
5.5.1 安全注意事项	33
5.5.2 储能一体柜接线步骤	33
5.6 接线后操作	36
6 上电和下电	37
6.1 液冷储能一体柜上电操作流程:	37
6.2 液冷储能一体柜下电操作流程:	37
7 消防说明	38
7.1 消防总则	38
7.2 整柜消防工作逻辑	38
7.3 灭火装置	39
7.4 事故泄压装置	40
7.5 火灾抑制装置	40
8 故障排除	41
9 例行维护	48
9.1 维护前须知	48
9.2 柜体项目维护周期及列表	48
9.2.1 维护工作（每两年一次）	48
9.2.2 维护工作（每年一次）	49
9.2.3 维护工作（每半年一次）	49
9.3 液冷系统维护	50
9.4 维护箱体	51
9.4.1 清洁箱体外表面	51
9.4.2 检查门锁、铰链	54
9.4.3 检查密封条	54
9.5 电池维护	54
9.5.1 定期维护及维护周期	54
9.5.2 维护注意事项	55
9.5.3 设备维护	56
9.6 更换冷却液	57
9.7 PCS 专项维护	57
9.7.1 清洁出风口	57
9.7.2 风机维护	57
10 附录	60
10.1 系统参数	60
10.2 紧固扭矩	60
10.3 质量保证	61
10.4 联系方式	61

1 安全注意事项

1.1 人员要求

储能一体柜的存储、运输、安装、接线、操作与维护等操作必须由符合当地法规的专业电气技术人员进行。操作人员需满足以下要求：

应熟悉电气及机械原理图，具备一定的电子电气、线缆布线及机械专业知识。

应熟悉储能一体柜的构成及工作原理。

应受到过与电气设备安装和试运行相关的专业培训。

应具备在安装及试运行过程中出现的危险或突发情况的紧急应付能力。

应熟悉项目所在国家/地区的相关标准和规范。

1.2 电力安全

危险

设备内部存在致命高电压！

- 注意并遵守产品上的警告标识。
- 遵守本手册及本设备其他相关文件中列出的安全注意事项。
- 遵守电池的相关防护要求和注意事项。

危险

- 触摸电网或设备内部与之相连接的触点、端子等，存在电击危险！
- 电池侧或电网侧均可能产生电压，触碰前应时刻注意使用标准电压表确认无电压。

危险

- 断开储能一体柜的电源后务必等待 10 分钟，确保设备完全不带电方可进行操作。

警告

- 所有起吊与运输、安装与接线、操作与维护等都必须遵守项目所在地区的相关法规和条例。

警告

- 务必按照本手册要求使用储能一体柜。否则，可能会导致设备受损。

注意

为防止不相关人员靠近储能一体柜而误操作或发生意外，请遵守以下注意事项：

- 在储能一体柜周边，放置醒目的警告标识，以防止误合闸造成事故。
- 在设备附近树立警告标识牌或设立安全警示带或安装护栏。

1.3 电池安全

为了安全使用本设备，请技术人员仔细阅读并遵守以下安全要求。由以下原因引发的设备功能异常或部件损坏、人身安全事故、财产损失等，不在本公司责任范围内。

- 因客户原因超期末对电池充电，对电池造成容量损失或不可逆损伤等。
- 由于操作不当或未按照要求操作电池造成的电池损伤、跌落、漏液等。
- 因客户原因未及时上电导致电池过放电造成的电池损伤。
- 因客户原因使用不当的设备进行充放电造成的电池损伤。
- 因客户维护不当造成电池频繁过放，客户现场扩容或者长期无法充满电等。
- 因客户原因未正确设置电池运行参数造成的电池损伤。
- 因现场运行环境未满足正常运行的环境要求，对电池所造成的直接损坏。
- 因客户原因自行变更电池使用场景，包括但不限于：自行给电池连接额外负载等。
- 客户没有根据配套设备系统手册对电池进行正确的维护保养。
- 客户继续使用超出质保期的电池造成的产品损坏。
- 使用有瑕疵或变形的电池造成的产品损坏。
- 将本公司提供的电池与其他电池混用，包括但不限于：与其他品牌电池混用、与不同额定容量的电池混用等。
 - 将电池与易燃/易爆等材料一同存放或安装造成的产品损坏或其他财产损失。
 - 电池相关操作须由专业人员执行，操作时未佩戴符合标准的防护装备所造成的人身安全事故、财产损失等。
 - 在电池附近进食、喝水、吸烟等行为造成的电池损伤。
 - 电池被偷盗。

1.4 起吊和运输

警告

- 如需在设备顶部行走，请遵守本地相关法规的高处作业程序。

1.5 安装与接线

警告

- 在机械安装的全过程中，必须严格遵守项目所在地的相关标准和要求。

警告

- 只能使用易能数字能源技术（浙江）有限公司（以下简称“易能”）指定的设备。未使用易能指定设备，可能会导致保护功能受损以及人员受伤。

1.6 操作与维护

警告

- 对储能一体柜进行维护、检修等工作时，需要配备个人防护装备。
- 维护人员必须佩戴安全护目镜、头盔、绝缘鞋、手套等。

警告

- 电池单元内部没有可供用户维护的部件。
- 用户不可自行维护电池，只有易能认可的人员才可移除、更换或处理电池。

警告

- 为了减少触电的危险，请勿执行超出本手册以外的其他任何维修操作。
- 如有需要，联系易能客服人员进行维修。

警告

- 为确保持续的防火保护，更换内部器件时，只能由专业技术人员进行更换。

危险

- 不允许拆解或焚烧电池，否则可能导致电池起火。

警告

- 在更换冷却液（乙二醇+水溶液）或进行液体冷却管道维修时，需要佩戴护目镜等保护性工具。

注意

- 不得喷涂设备内部或外部的任何器件。
- 不得使用清洁剂清洗设备或暴露于刺激性化学物质中。

1.7 产品报废

当储能一体机整体或内部单独设备需要丢弃时，不可作为常规废品进行处理。设备内部的一些元器件可回收再次利用，但也有些元器件会污染环境。请联系当地授权的专业回收机构对设备及内部元器件妥善处理。

1.8 附加信息

如需更多信息，请参考以下文档：

- 本地 EMS 操作手册：



- WEB 和 APP 操作手册：



2 产品描述

2.1 产品简介

储能一体柜主要由储能变流系统和储能电池系统组成，主要应用于工商业场景。储能变流系统包括变流器（PCS）及系统配电；储能电池系统包括电池、高压箱、液冷机组和消防设备。液冷的冷却方式使电池温度更加均衡，有利于电池高效长寿命运行；模块化设计便于设备的便捷化安装运维；系统化安全设计能够在出现突发危险状况时及时进行响应，将伤害及损失降到最低。

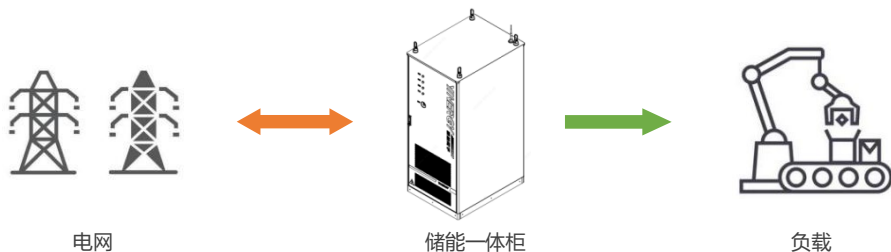


图 2-1 储能一体柜典型应用场景

2.2 外观设计

2.2.1 柜体外观

储能一体柜的外观结构如下图所示：

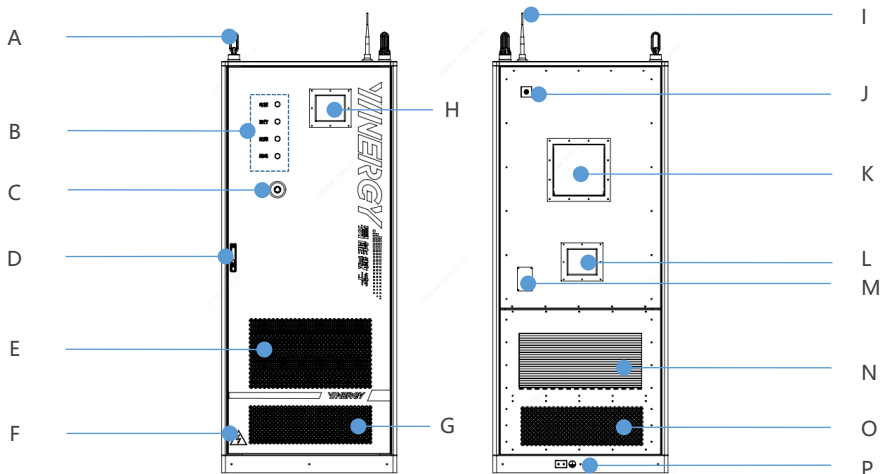


图 2-2 储能一体柜外观

编号	名称	备注
A	吊环	
B	指示灯	
C	急停开关	
D	门锁	
E	正面百叶窗通风孔	
F	有电危险标识	
G	液冷机正面通风孔	
H	正面泄爆风扇	选配
I	天线	
J	天线格兰头	
K	泄爆窗	
L	背面泄爆风扇	选配
M	铭牌	
N	背面百叶窗	
O	背面通风孔	
P	接地铜排	

*图示仅供参考，请以收到的实物为准。

注意

- 铭牌中包含有与户外柜有关的重要参数信息，在运输、安装、维护、检修等各项操作中，均应注意保护。严禁毁坏或拆除！

LED 指示灯

在储能一体柜的上安装有 4 个显示机器主要运行状态的 LED 灯，分别为电源指示灯、运行指示灯、故障指示灯和蜂鸣报警器

名称	颜色	说明
电源	白色	控制系统上电
运行	绿色	正常运行
故障	黄色	发生故障，并且尚未排除。若故障排除，则指示灯自动熄灭。
蜂鸣	红色	无法充放电，并且尚未恢复。若可正常充放电，则蜂鸣器自动熄灭。

急停按钮

当发生紧急情况时，按下此按钮，即可断开一体柜内部的电气连接。

2.2.2 机械参数

储能一体柜的外观尺寸如下图所示。

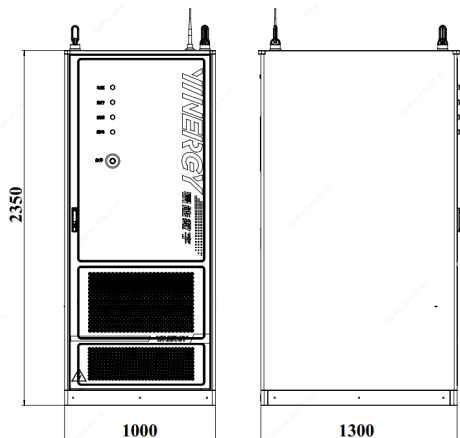


图 2-2 储能一体柜尺寸 (单位: mm)

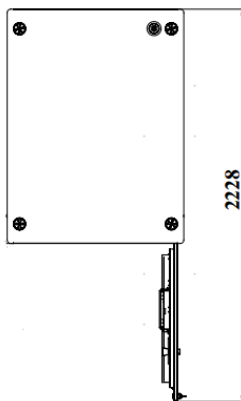


图 2-3 最大开门尺寸 (单位: mm)

最大开门角度可达 120°

*以上图片仅供参考，请以收到的实物为准。

2.2.3 通风设计

储能一体柜采用前进风后出风的通风设计方案，如下图所示。

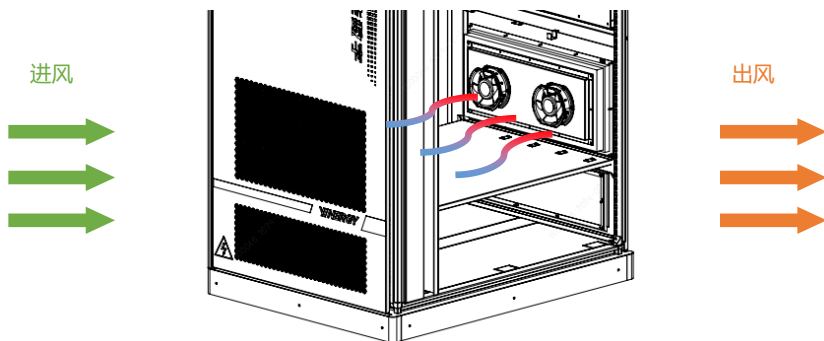


图 2-3 储能一体柜通风示意图

2.3 内部设计

2.3.1 内部设备布局

该一体柜采用组合设计，将储能变流系统和储能电池系统组成一个系统，储能一体柜内部布局如下图所示。

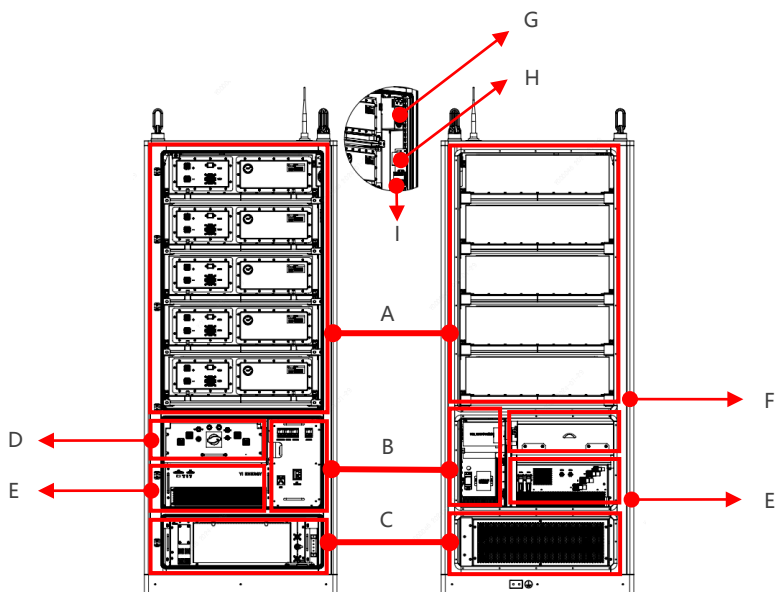


图 2-4 储能一体柜内部布局

编号	名称
A	电池簇
B	配电区域
C	液冷机
D	高压箱
E	变流器 (PCS)
F	火灾抑制系统主机
G	除湿机
H	温湿度传感器
I	复合探测器

*以上图片仅供参考，请以收到的实物为准。

2.3.2 电池

电芯

表 2-1 电芯参数

参数名称	参数值
尺寸	173.6mm*207.3mm*71.7mm（宽度*长度*厚度）
重量	≤5.7kg
额定容量	280Ah
额定能量	896Wh
额定电压	3.2V
电压范围	2.5V~3.65V，T>0℃ 2.0V~3.65V，T≤0℃

电池模块

电池模块（PACK）由电芯通过串联组成，能够对电池进行电压、温度采集及均衡控制等操作，通过菊花链通信方式接收控制命令并上报采集数据。

表 2-2 电池模块参数

参数名称	参数值
尺寸	251.5mm*786mm*1068mm（高度*宽度*深度）
倍率	≤0.5C
电芯类型	方形铝壳 LFP
组合方式	1P48S
关键部件	48 个电芯、1 个 BMU、1 个熔断器
重量	330.kg
防护等级	IP67
消防	气溶胶

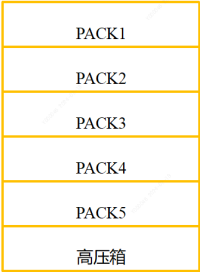
电池簇

电池簇（RACK）是由多个 PACK 以及高压箱组成。

表 2-3 电池簇参数

最大电流	直流输出电压范围	额定功率	短路电流
173A	624V~876V	215kW	≤20A

注：PACK 代表电池模块



电池簇堆叠方式

3 运输与存储

3.1 注意事项

小心

- 未按照本手册的要求进行运输和存储，可能会导致质保失效。

3.2 运输方式

通过陆路和海运均可运输储能一体柜。

3.3 运输要求

机柜内各种设备在出厂前都已经安装固定在柜体内，运输时只需对储能一体柜进行整体吊装运输即可。

警告

在装卸、运输的整个过程中，必须遵守项目所在国家/地区的户外柜作业安全规程！

- 对储能一体柜和作业中使用的任何机具，均应经过维护。
- 所有从事装卸和栓固的人员均应接受相应的培训，特别是安全方面的培训。

提示

- 在装卸、运输的整个过程中，需时刻牢记设备的机械参数（外形尺寸及重量）。

运输移动设备需要满足以下条件：

- 机柜及机柜内各设备柜门已关闭，门锁已锁紧。
- 根据现场条件，选择合适的运输移动设备。所选设备必须具备足够的承重能力、臂长和旋转半径。
- 如果需要在斜坡上移动等，可能会需要额外的牵引装置。
- 务必清除移动过程中存在的树木、线缆等所有障碍物。
- 运输移动设备应尽可能选择在天气条件较好的情况下进行。
- 为避免非工作人员进入起吊运输区域发生意外，务必设置警告牌或警示带。
- 进行陆运时，务必使用绳索将设备顶部吊环与运输车辆固定，以免运输时设备倾斜角度过大。

3.4 存储要求

- 应将储能一体柜存储在地势较高的地方，以防止柜体底部在雨量充沛季节被雨水浸泡。
- 必须抬高柜体底座，具体抬高高度应根据现场地质，气象等条件合理确定。同时，还应在环境温度过低时，为储能一体柜内部设备提供加热等。
- 将储能一体柜存储在干燥，平整，坚固，具备足够承载能力，且无任何植被覆盖的地面上。地面上不可有积水，不可存在凹凸或起伏不平，平整度应不大于 5mm。
- 存储位置不允许存在有害气体，易燃，易爆的产品及有腐蚀性的化学物品，避免机械冲击、重压和强磁场作用。
 - 存储前，应保证储能一体柜柜门及内部各设备柜门锁紧。
 - 存储环境温度：-30℃~+60℃，推荐存储温度：-30℃~+25℃。
 - 存储环境相对湿度：10%~75%RH，无凝露。
 - 为防止雨水、沙尘等侵入到柜体内部，应对储能一体柜的进出风口增加有效防护。
 - 定期巡检。至少每半月巡检一次，检查柜体及内部各设备是否完好无损。
 - 对长期存储（存储时间超过半年）的储能一体柜进行安装前，应先打开柜门进行目测检查，目测柜子外观无凝露。确定柜体及内部设备是否完好无损。同时，需要通电、启动后进行检查。必要时须经专业人员进行测试后再进行安装。
- 从易能发货日开始计算，本产品长时间存放不用，应保持 30%-45%荷电态，每 3 个月应进行一次补充电，每半年应进行充放一次。
- 产品使用后，如果在 2 周以上（例如春节长假）不进行充放电使用，请确保关机时的 SOC 保持在 30%-45%以上，以免因长时未使用导致电芯过度放电后造成的损伤，从而影响寿命。

4 机械安装

警告

- 在机械安装的全过程中，必须严格遵守项目所在地的相关标准和要求。

4.1 安装前检查

4.1.1 检查交付件

对照随附的装箱单，检查交付件是否齐全。

4.1.2 检查设备

- 检查实际收到的机柜是否与订购的机型一致。
- 检查产品及内部设备，确保无损坏。
- 如果发现问题或存在疑问，请及时与运输商或本公司联系。

警告

只有完整且无任何损伤的设备，才可进行安装！安装前请确保：

- 柜体本身完好且无任何损伤。
- 柜内所有设备均完好且无任何损伤。

4.1.3 安装所需工具清单



安全手套



防护眼镜



安全鞋



防护服



螺丝刀



力矩扳手



力矩螺丝刀



剥线钳



液压钳



热风枪



万用表

需要准备的安装和接线工具

4.2 安装环境要求

4.2.1 选址要求

选址建议参考《GB 51048 电化学储能电站设计规范》、《NFPA 855 Standard for the Installation of Stationary Energy Storage Systems》及当地法规要求。

储能系统只适用于室外场景，需室外布置，不支持室内布置。**选址一般要求如下：**

- 安装位置不能在低洼地带，安装水平面应高于该地区历史最高水位且至少高于水平地面 300mm。
- 防止夏季高温引起的野火引起储能系统火灾，储能系统或储能电站安装场地及周边 3m 范围内，应无植被、无易燃植物。
- 考虑安全，储能系统与住宅建筑距离 $\geq 12\text{m}$ ，与学校、医院等人员密集建筑的距离 $>30.5\text{m}$ 。如不能满足此安全距离，储能系统与建筑间应建防火墙。
- 储能系统与生产建筑的安全距离应符合当地的消防法规或标准。

中国区：

– 储能系统与甲类生产建筑安全距离应 $\geq 12\text{m}$ ，与乙类生产建筑安全距离应 $\geq 10\text{m}$ ，与丙、丁、戊类且耐火等级满足一、二级的生产建筑安全距离应 $\geq 10\text{m}$ ，耐火等级三级的生产建筑安全距离应 $\geq 12\text{m}$ 。如果相邻建筑的外墙为非燃烧体且无门窗、无外露的燃烧屋檐，防火间距可在 3m 基础上减小 25%。

– 不能满足上述安全距离的条件下，需在电池设备室、储能室或储能安装区域与丙、丁、戊类建筑之间设置防火墙。应加装不低于 3h 耐火的防火墙进行安全防护，防火墙长度、高度应超出储能系统外轮廓各 1m。同时需要考虑设备运输、安装、维护等空间的要求。

(1) 储能系统有 1h 耐火的独立防火墙，防火墙长度、高度应超出储能系统外轮廓各 1.5m。

(2) 储能系统附近的墙壁上设置了不可燃外墙，没有开口或可燃外饰，并且外墙的耐火等级符合 ASTM E119 或 UL 263 的 2h 耐火等级。

- 储能系统安装或储能电站选址应设置于无燃爆风险的环境。
- 具有方便的交通运输条件、可靠的火灾抑制系统设备。

说明

储能系统安装、调试、运行阶段应满足消防先行原则：每个单元附近配置气体灭火器数量 ≥ 2 个。

- 储能系统的排气装置与其它建筑或设施的加热、通风、空调进气口、窗、门、卸货平台、火源的距离应 $> 4.6\text{m}$ 。
- 储能系统站点请预留水灭火系统接口。
- 满足近期必须的场地面积，并应根据全生命周期的需要，留有扩容空间。
- 选择通风良好的地方。
- 储能系统在盐害、污染地区安装会受到腐蚀，请勿在盐害、污染地区安装储能系统。储能系

统可用于以下或更优的环境：

- 距离海岸大于 2000m 的室外环境。距离海岸 500m~2000m 时不推荐使用储能系统（如需使用，须与经销商或本公司工程师确认）。距离海岸小于 500m 时不可使用储能系统。
- 距离冶炼厂、煤矿、热电厂等重污染源大于 1500m~3000m
- 距离化工、橡胶、电镀等中度污染源大于 1000m~2000m
- 距离食品、皮革、采暖锅炉、屠宰场、集中垃圾堆场、污水处理站等轻污染源大于 500m~1000m

说明

当选址的安全间距无法满足相关国标要求时，建议重新选址。 站点选址应避开行业标准和法规不推荐的场景，包括但不限于以下地段、地区和场所

- 强振、强噪声源和强电磁场干扰区域。
- 产生或具有粉尘、油烟、有害气体、腐蚀性气体等的场所。
- 生产或存储具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所。
- 已有地下设施的场所。
- 有橡皮土、软弱土层等不良地质情况，易积水和易下沉的地面。
- 蓄水池、水景观、取水房下方。

说明

如无法避免的情况设置在可能积水的场所，应设置挡水、排水设施或者抬高地面措施。

- 电缆沟不应作为排水通路，线缆走线开孔处（如电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞）均应实施阻火封堵。
- 地震断层和设防烈度高于九度的地震区。
- 有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段。
- 采矿陷落（错动）区界限内。

站点要求：

- 爆破危险范围内。
- 坝或堤决溃后可能淹没的地区。
- 重要的供水水源卫生保护区。
- 历史文物古迹保护区。
- 人员密集场所、高层建筑、地下建筑。
- 城市干道的交叉路口和交通繁忙路段。

选址防洪防涝要求：

- 大型电化学储能系统（功率 $\geq 100\text{MW}$ ）站区场地设计标高应高于频率为 1%的洪水水位或历

史最高内涝水位。

- 中、小型电化学储能系统（功率 < 100MW）站区场地设计标高应高于频率为 2%的洪水水位或历史最高内涝水位。

- 当站区场地设计标高无法满足上述要求时，应另选站址，或区分不同的情况分别采取不同防洪、防涝措施。

- 沿江、河、湖、海等受风浪影响的储能电站，防洪设施标高应考虑频率为 2%的风浪高和 0.5m 的安全超高。

- 当基地外围有较大汇水汇入或穿越基地时，宜设置边沟或排（截）洪沟，有组织 进行地面排水。

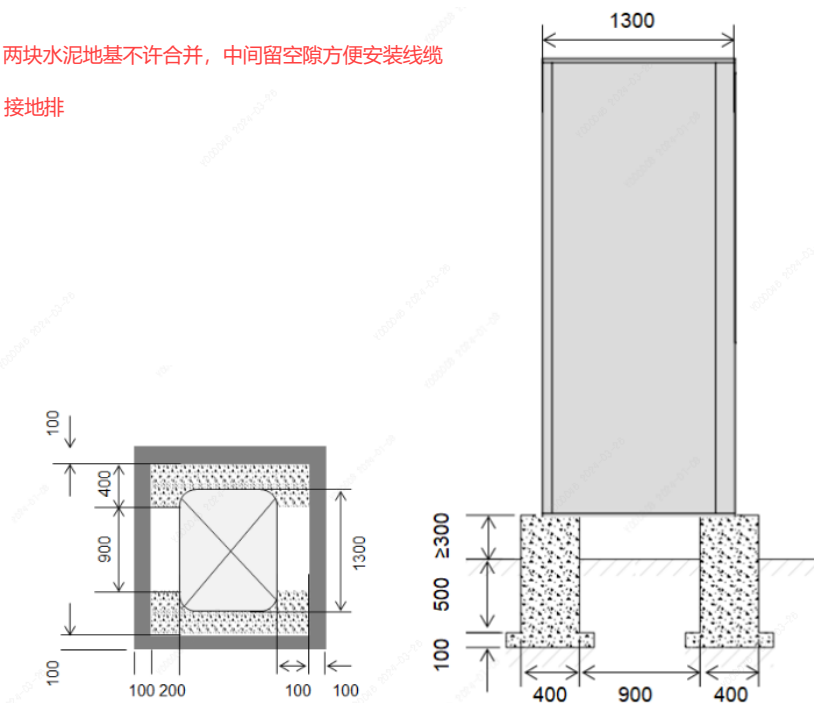
- 防非法闯入围栏：

储能设备区域建议采用实体围墙或者围栏进行隔离防护，围栏带有门锁，围栏高度宜 > 2.2 米，防火墙可代替部分或全部围墙，设计方综合考虑即可。

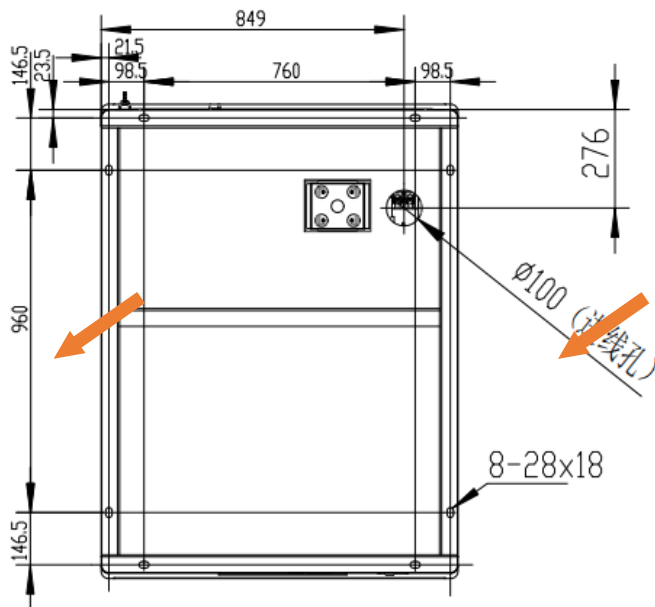
4.2.2 地基要求

* 两块水泥地基不许合并，中间留空隙方便安装线缆

* 接地排



基座图



底市图

地基设计方案要求:

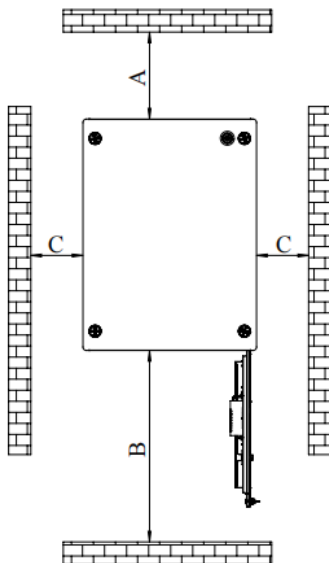
- 储能系统必须安装在混凝土或其他不可燃表面上，必须保证安装平面水平、牢固、平整，有足够的承受力，禁止有凹陷或倾斜。
- 设备地基根据设备总重量 3t 来配置，当地基承重能力不满足时，需复核。
- 机柜通过膨胀螺栓与水泥地基禁锢，地基上不得加槽钢用于支撑。
- 设备地基的基坑底部务必夯实填平。
- 设备地基开挖后严禁泡水扰动，若泡水扰动后应继续开挖并换填。
- 设备地基与柜体接触面水平误差 $\leq 3\text{mm}$ 。
- 地基必须高于当地历史最高水位且至少高出水平地面 300mm。
- 结合当地地质以及市政配套排水要求建造排水设施，确保设备地基处不产生积水。
- 地建设应满足当地历史最大雨量排水要求，排出的水需要按照当地法律法规进行处理。
- 建造设备地基时，需要考虑储能系统电缆出线问题，预留地沟或进线孔。
- 设备地基预留孔、设备底部进线孔均应进行封堵。
- 地基图不可作为最终施工图纸，仅供参考。用户须根据项目地安装环境、地质及抗震等要求复核储能系统基础设计参数。

4.2.3 安装空间要求

为了保证设备能够更好的散热和维护，建议在柜体安装位置前后预留足够的空间。

注意

- 以下距离要求均为柜体与设备或墙体的距离，而非地基间的距离。

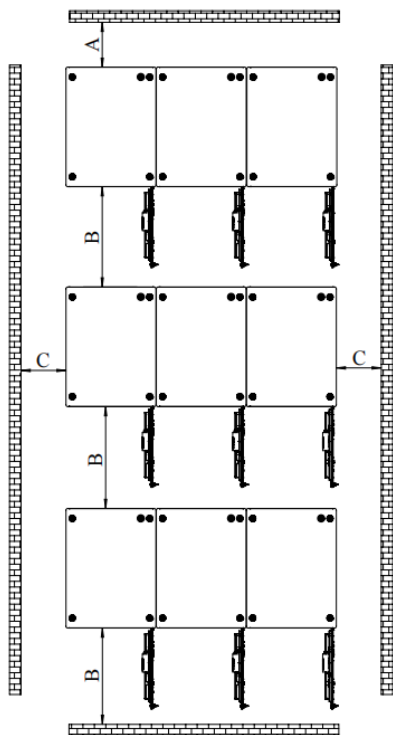


$$A \geq 70\text{cm}, B \geq 120\text{cm}, C \geq 50\text{cm}$$

图 4-1 单台储能柜安装空间 (单位: mm)

*以上图片仅供参考，请以收到的实物为准。

4.2.4 并柜布局



$A \geq 70\text{cm}$, $B \geq 120\text{cm}$, $C \geq 50\text{cm}$

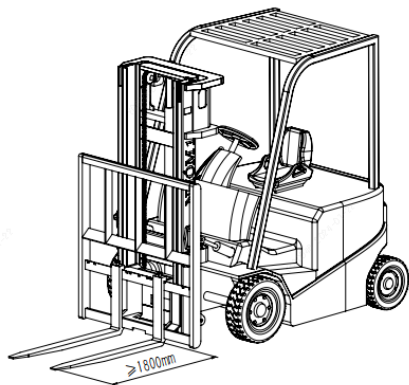
并柜布局示意图（俯视图）

4.3 叉车运输

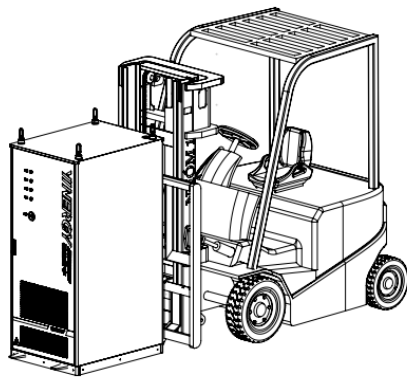
如果安装地点平整，则可以使用叉车移动储能一体柜。储能一体柜的底部配有专门用于叉车运输的叉孔。

如果使用叉车运输方法，则应满足以下要求：

- 叉车应配备足够的承载能力。
- 插脚的长度应满足设备的要求。
- 插脚应插入工作站底部的叉形插孔中（有关叉形插孔的位置，请参见下图）。插入桩号的插脚深度应为桩号的深度。
- 储能一体柜的运输，移动和放下应该缓慢而稳定。
- 只能将储能一体柜放置在平稳的地方。该地方应排水良好，没有任何障碍或鼓起。



叉车插脚长度 $\geq 1800\text{mm}$



叉车承载能力 $\geq 3.5\text{t}$

图 4-2 叉车运输

警告

- 通过底部侧叉口移动储能一体柜。
- 在任何情况下，都不能通过将插脚插入叉孔以外的其他位置来移动设备。

提示

- 交付前储能一体柜的插孔是用封板封起来的，现场安装时需将封板拆掉；同时安装完毕后需将插孔的封板重新安装上。

4.4 起吊运输

4.4.1 起吊注意事项

警告

- 设备进行起吊的整个过程中，均需严格按照吊车的安全操作规程进行操作。
- 操作区域 5m ~ 10m 范围内严禁站人。尤其是起吊臂下及吊起或移动的机器。
- 如遇恶劣天气条件，如大雨、大雾、强风等，应停止起吊工作。

在对设备进行起吊时，至少需满足如下要求：

- 起吊时必须保证现场安全。
- 在进行吊运安装作业时，现场应有专业人员全程指挥。
- 所用吊索的强度应能够满足承受设备的重量。
- 确保所有吊索连接处安全可靠，确保与吊环连接的各段吊索等长。
- 吊索的长度可根据现场实际要求进行适当调整。
- 整个起吊过程中一定要保证设备平稳，不偏斜。
- 采取一切有必要的辅助措施确保设备安全、顺利起吊。

下图给出了设备在起吊过程中的吊车作业示意。图中，内层的虚线圆表示吊车作业范围。在吊车工作时，外层的实线圆内严禁站人！

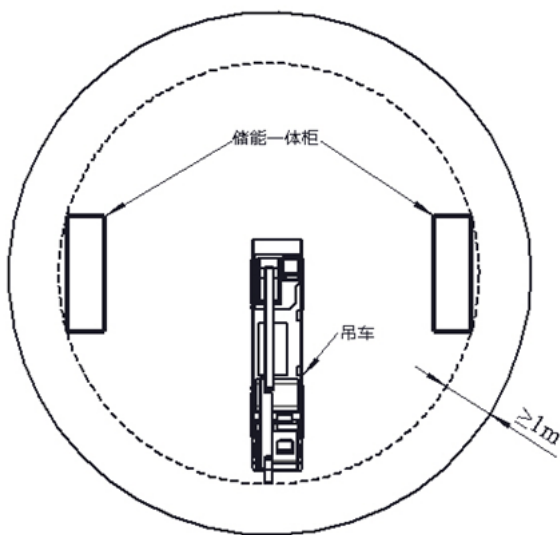


图 4-3 吊车作业示意图

4.4.2 起吊作业

在对设备进行起吊的过程中，各操作环节应按下述要求进行：

- 应垂直起吊设备，起吊时不得出现在地面或下层柜顶上拖曳现象，不应在任何表面上拖推柜体。
- 设备被吊离支撑面 300mm 后应暂停，对吊具与设备的连接情况进行检查，在确认连接牢固后，方可起吊。
- 设备到位后应轻放，平稳着落，严禁通过甩动吊具把设备放置在垂直着落外的地方。

- 设备放置的场地应坚实平坦，排水良好，无障碍物或突出物。

吊车起吊能力 $\geq 3.5t$

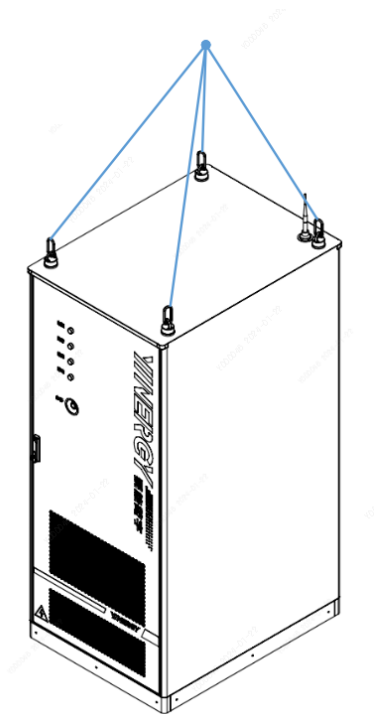


图 4-4 储能一体柜起吊示意图

*以上图片仅供参考，请以实物为准。

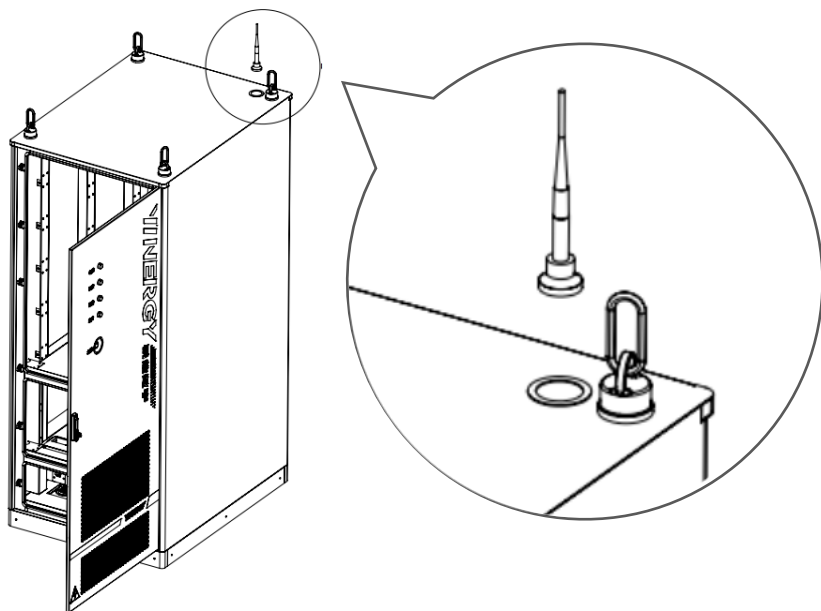
*吊环为预装。

4.5 固定安装

将一体柜运输至安装位置后，将柜体底部与地基上的槽钢进行焊接固定。结束后，对焊接处采取防腐处理。

4.6 天线安装

采用 4G 网关对设备进行采集上网，天线安装在柜顶。安装示意图如下：



天线安装示意图

5 电气连接

5.1 安全注意事项

危险

高压危险！电击危险！

- 严禁触摸带电部分！
- 安装前请确保交流侧不带电。
- 请勿将设备置于易燃物表面。

警告

风沙及湿气的进入，可能会损坏储能系统内的电气设备，或影响设备运行性能！

- 风沙季节，或当周围环境中相对湿度大于 95% 时，应避免电气连接工作。
- 在无风沙，且天气晴朗干燥时，再开始各项连接工作。

警告

- 接线前，必须检查所有输入线缆的极性，确保每路输入极性均正确。
- 在电气安装过程中，切勿用力拉扯线缆或导线，以免损坏其绝缘性能。
- 所有线缆和导线均应保证有一定的弯曲空间。
- 采取必要的辅助措施，减少线缆或导线承受的应力。
- 每一步接线操作结束后，均需仔细检查，确保接线正确、牢固。

警告

- 当电池簇回路发生外短路、开关盒熔断器产生保护动作时，须同时更换开关盒中的熔丝与直流接触器。
- 交流线与通讯线不在同一线槽内

5.2 接线总览

储能集成系统接线图如下图所示：

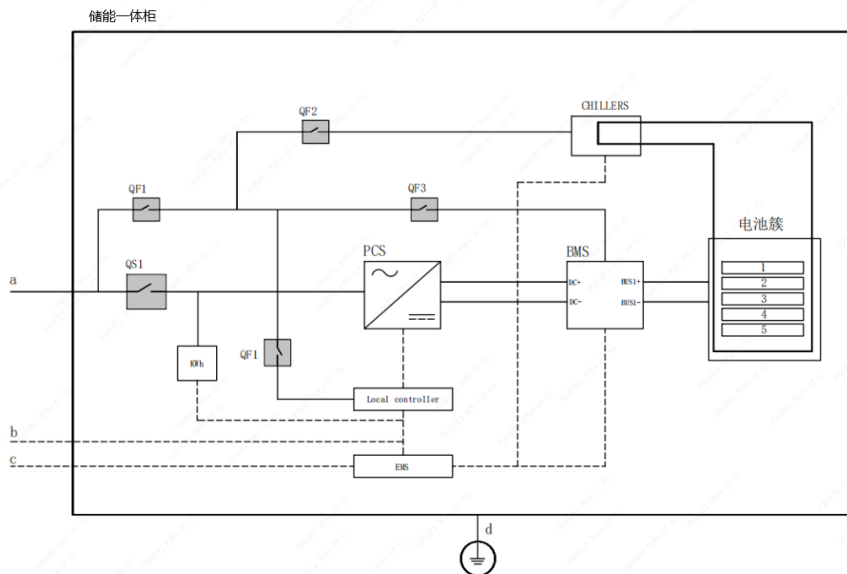


图 5-1 接线原理图

*图形仅描述需要现场操作的接线原理，内部接线仅供参考。

接口说明

表 5-1 接口说明

编号	描述	推荐规格
a	交流侧到电网侧接线	4*70mm ² /400V#Cu* 4*95mm ² /400V#Al*
b	TCP 以太网接线	CAT-5 以太网线
c	防逆流 485 通讯	屏蔽双绞线
d	储能一体柜接地	5AWG

*以上为单机连接电网时的线径，当多机并联连接电网时最大线径为 185mm²。

*以上电缆不包括在供货范围内，需要单独准备。

5.3 接线前准备

5.3.1 打开柜门

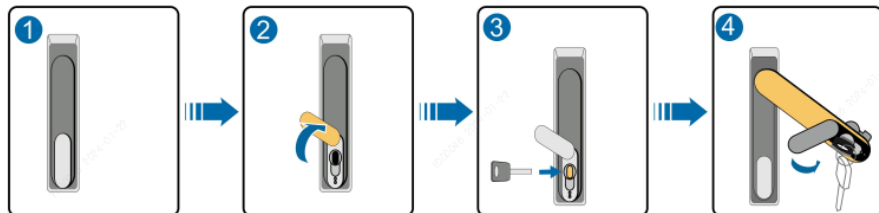


图 5-3 开前门步骤

步骤	名称
1	锁定状态
2	将盖向上移到锁定孔上方
3	插入门钥匙并顺时针旋转
4	顺时针旋转手柄至图中所示的位置以打开前门

5.3.2 准备线缆

选用的线缆，必须满足以下条件：

- 具备足够的载流能力。影响导体载流能力的因素包括但不限于：
 - 环境状况
 - 导体绝缘材料类型
 - 线缆的敷设方式
 - 线缆材质及横截面积
- 线缆的线径必须按照最大载流量进行选择，且长度必须留有裕量。
- 三相交流输出线缆的规格和材质应一致。
- 务必选择阻燃型线缆。

注意

- 使用的线缆应符合当地法律法规要求。
- 本手册图示中涉及的线缆颜色仅供参考，请根据当地线缆标准选取线缆。

压接 OT 端子

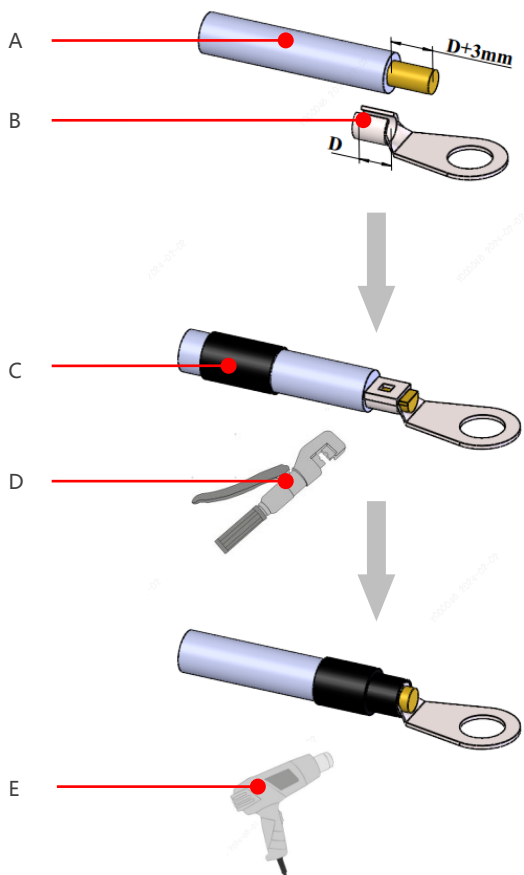


图 5-4 压接 OT 端子示意图

编号	名称
A	线缆
B	OT 端子
C	热缩套管
D	液压钳
E	热风枪

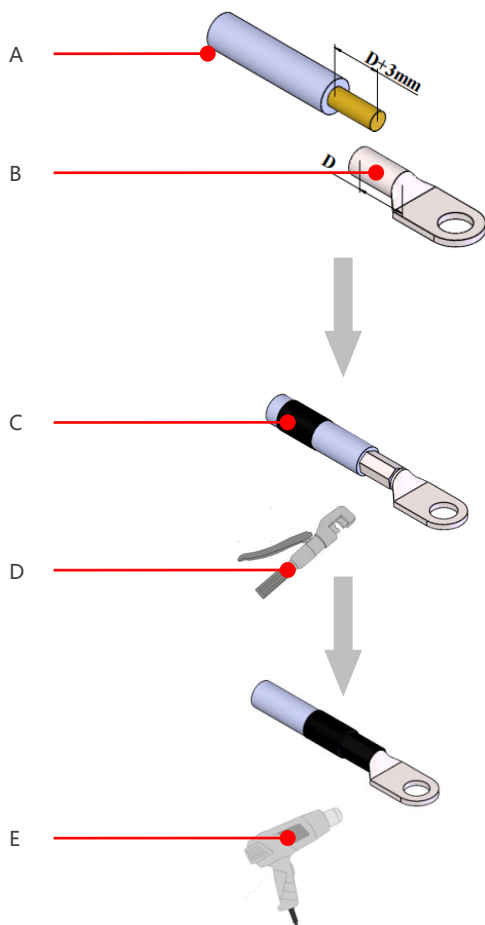


图 5-4 压接 DT 端子示意图

编号	名称
A	线缆
B	DT 端子
C	热缩套管
D	液压钳
E	热风枪

5.3.3 铜线接入

铜线缆和接线零部件的连接顺序如下图所示。

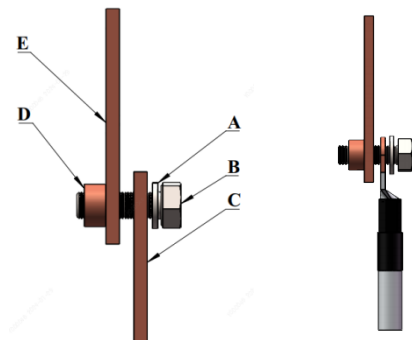


图 5-5 铜（左）/铝（右）端子连接顺序

编号	名称
A	马鞍形垫片
B	M8 螺栓
C	铜接线端子/铜铝转换接线端子
D	压铆螺母
E	铜排

5.3.4 线缆入口设计

连接储能一体柜和外部设备的电缆可以从柜体的底部线缆入口进入内部。

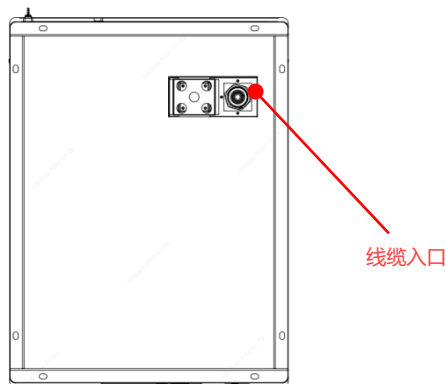


图 5-6 储能一体柜进线口示意图

5.4 接地连接

注意

- 接地方法需遵守安装所在地的标准、法规要求。

使用 35mm²~40mm² 的铜接地线缆，将接地点与柜体接地点可靠连接。压接 OT 端子，具体步骤请参考“[5.3.3 准备线缆](#)”。使用 M8 螺栓，将 OT 端子固定至接线孔，紧固扭矩 34~40N·m。

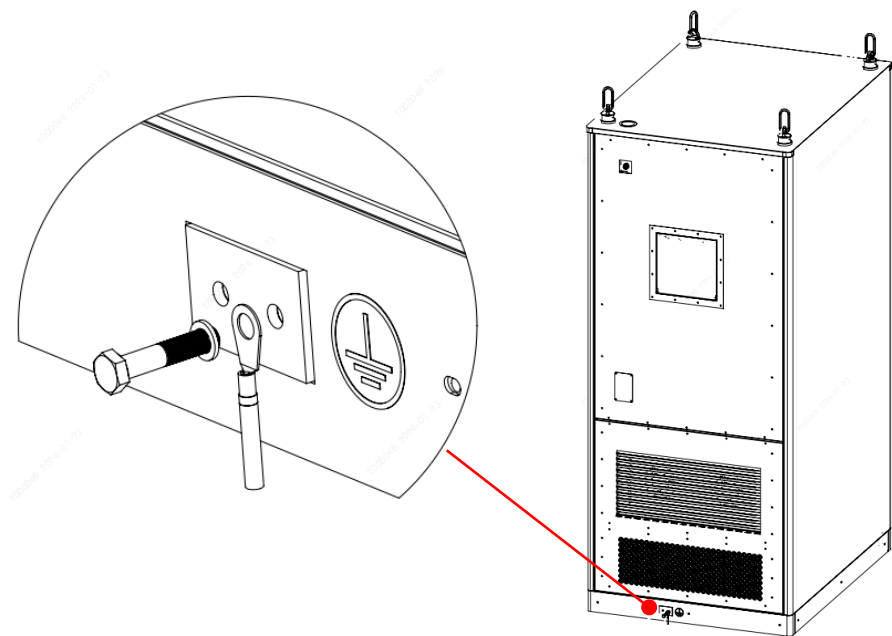


图 5-7 接地线缆连接示意图

*以上图片仅供参考，请以实物为准。

请结合项目现场实际情况，并遵照电站工作人员的指示对外部接地进行安装。接地连接结束后须测量接地电阻，阻值不得大于 4Ω。

提示

- 具体的接地阻值，需遵循国家/当地的相关标准和法规。

5.5 交流接线

5.5.1 安全注意事项

警告

意外触碰带电端子会导致致命电击危险！

- 确保储能变流器交直流开关处于断开状态，确保接线端子不带电。
- 与电网进行连接时，必须经相关部门允许，同时遵守所有与电网相关的安全指令规范。

警告

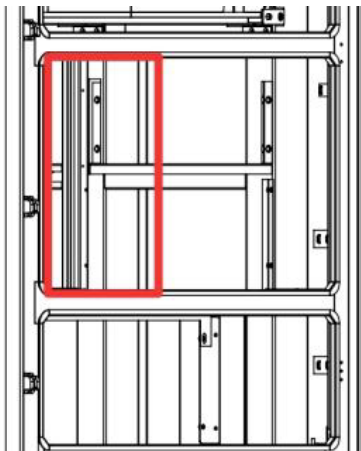
意外触碰带电端子会导致致命电击危险！

- 连接交流电网时，断开上流交流侧断路器，确保触点端子无电压。
- 只有在获得公用电网批准并遵循所有相关安全说明，才能连接到电网。
- 交流输出未在设备内部接地。
- 直流和交流电路与外壳隔离，如果相关国家电气规范有要求，则需要安装人员进行系统连接。

5.5.2 储能一体柜接线步骤

步骤一 确认前后级设备的断路器均为断开状态。

步骤二 拆除储能一体柜电气仓封板。电气仓位置见下图指示，



步骤三 将电缆通过宝塔状进线口引入柜体内，再通过塑壳断路器下方的腰形孔引入电气仓内。

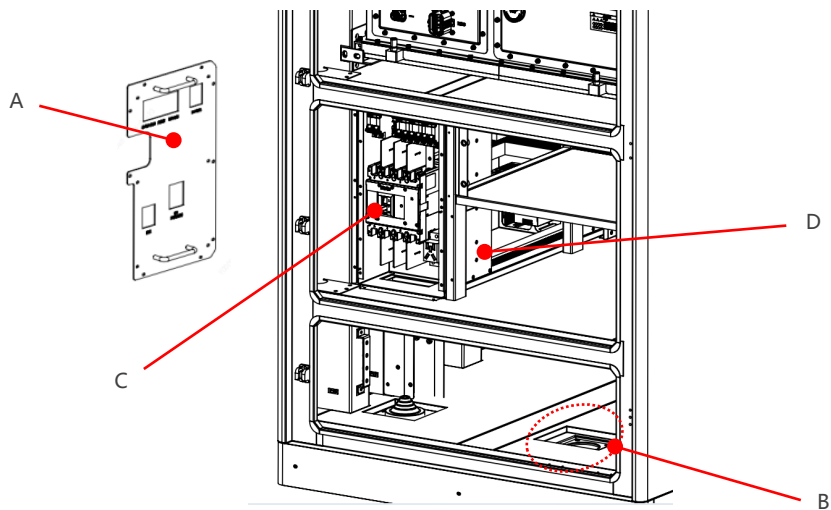


图 5-8 交流接线区域

编号	名称
A	电气仓封板
B	柜体宝塔状进线口
C	塑壳断路器
D	电气仓腰形进线口

步骤四 确保交流电缆连接顺序正确

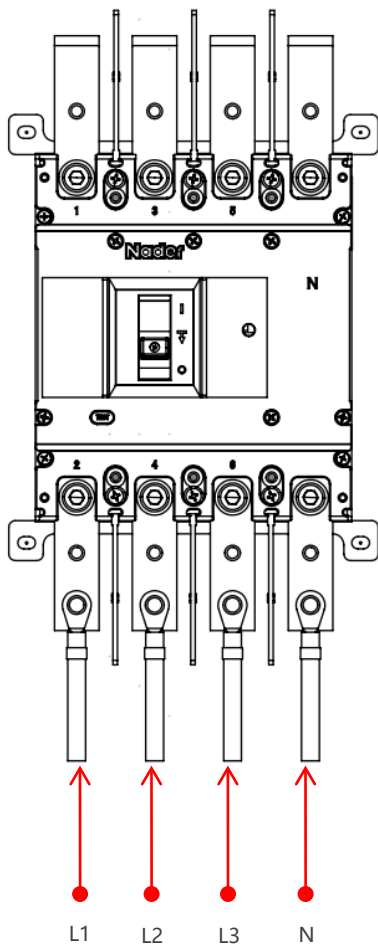


图 5-9 线缆相序

步骤五 使用剥线钳剥去线缆防护层，露出铜芯部分。

步骤六 使用 OT 端子压接，参考 [“5.3.3 准备线缆”](#)

步骤七 使用 M8 螺栓，将 OT 端子固定至接线孔，紧固扭矩 30~35N·m。参考 [“5.3.4 铜线接入”](#) 的连接顺序进行安装

步骤八 接线完成后，轻拽线缆，确保留有裕量

5.6 接线后操作

在所有电气连接完成后，应对接线进行全面仔细的检查。同时，也需要进行以下操作：

- 检查所有进出风口无异物遮挡或堵塞。
- 对一体柜进出线孔及四周的缝隙，使用防火、防水材料进行严密封堵。
- 将电气仓封板重新安装上。

锁紧柜门和箱门

步骤 1 按照与拆除方法相反的步骤(参考“打开柜门”)。

步骤 2 锁上柜门，拔出钥匙。

—— 结束

注意

- 柜门关闭后需确认柜门四周的密封条不能卷曲！

6 上电和下电

6.1 液冷储能一体柜上电操作流程：

往上拨动 QF1 空开（220V 开关）打开→按顺序依次往上拨动空开 QF2、QF3、QF4 打开→按下高压箱开关按钮使其自锁状态（观察高压箱指示灯是否亮灯）→将高压箱断路器顺时针转到 ON 打开→最后将 QS1 往上拨动打开（交流断路器合闸）。

注：上电后，具体配置详细本地 EMS 操作手册和 WEB&APP 操作手册。

6.2 液冷储能一体柜下电操作流程：

将高压箱断路器逆时针转到 OFF 关闭→按下高压箱开关按钮使其松开自锁状态（观察高压箱指示灯是否灭灯）→按顺序依次往下拨动空开 QF2、QF3、QF4 关闭→往下拨动 QF1 空开（220V 开关）关闭→最后将 QS1 往下拨动关闭（交流断路器开闸）。

操作界面如下：



7 消防说明

7.1 消防总则

请遵守项目所在国家/地区的消防法规和条例。

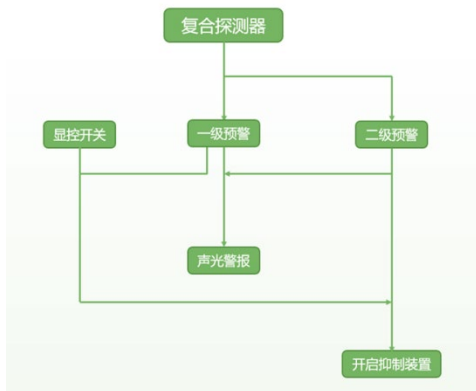
定期对消防设备进行检查和维护，保证各项功能指标正常。

7.2 整柜消防工作逻辑

采用簇级（cluster）+ 电池模组（Pack 级）消防。

簇级消防：采用复合探测器，检测气体浓度&温度，可快速将传感器信息传给消防主机及 EMS，快速做出响应，分一级预警、二级预警，具体方案如下：

探测器预警策略		备注
报警等级	策略描述	
预警(一级)	A、温度≥65℃，同时烟雾报警	任一条件满足
	B、温度≥65℃，同时 CO≥190PPM	
	C、烟雾报警，同时 CO≥190PPI	
报警(二级)	A、温度≥70℃，同时烟雾报警	任一条件满足
	B、烟雾报警，同时 C0≥500PPI	
	C、温度≥70℃，同时 C0≥500PPM	
报警值:0.5dB/m		



柜级消防逻辑图

Pack 级消防：每个 pack 里面自带气溶胶灭火装置。感温线监测 pack 内部温度，当达到 160-180℃时候，启动灭火装置进行灭火。

7.3 灭火装置

储能一体柜内配置了复合探测器、事故泄压系统和火灾抑制装置，该系统是一套高效的灭火装备，通过复合探测器进行探测，当检测到异常，通过开关盒外接端子发送信号至站级报警主机进行火灾预警。

注意

- 为了保证复合探测器的准确性，复合探测器每年需要进行一次功能测试和校准。

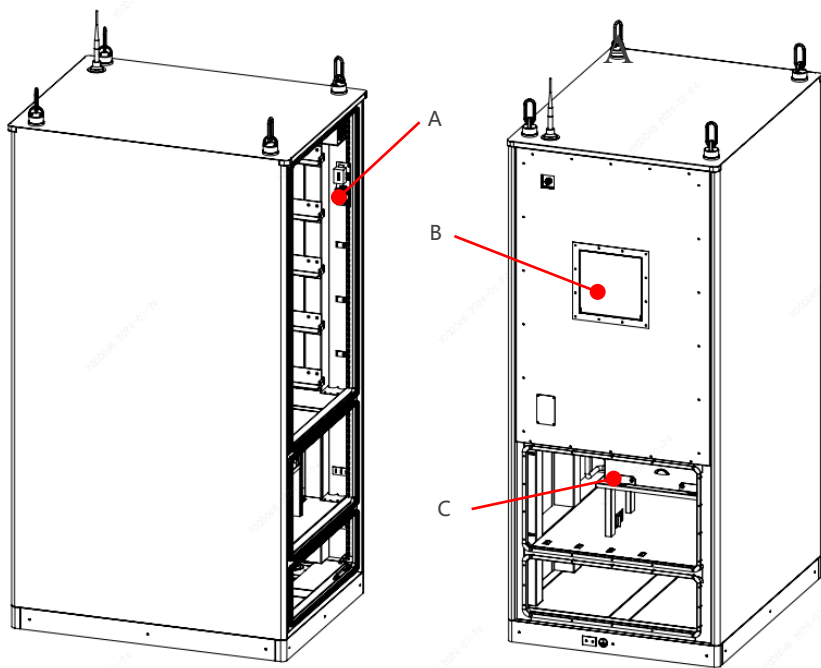
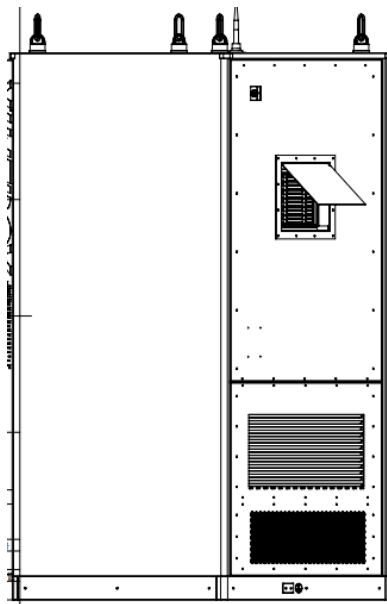


图 6-1 一体柜消防系统

编号	名称
A	复合探测器
B	泄爆窗
C	火灾抑制装置主机

7.4 事故泄压装置

储能一体柜后门安装有泄爆窗，当柜体内外气压差达到 0.5~1KPa 时，泄爆窗将在柜体内外压差的作用下打开以平衡内外压力，防止柜体因内外压差过大出现爆炸。



泄爆窗口打开方向示意图

7.5 火灾抑制装置

火灾抑制装置具有自动灭火功能。探测装置对探测到的信号进行算法分析后，转换成不同等级的预警信号传输到控制器，控制报警启动开关发出不同的声光警示。发生早期预警时，报警启动开关发出声光报警提醒司乘人员，当达到完全热失控报警等级时，探测装置打开对应区域管路上的分控阀门，发送启动命令到控制器，控制器打开抑制剂瓶组的容器阀，释放抑制剂实施保护。抑制剂喷放后，控制器接收到信号反馈装置的反馈信号，报警启动开关启动指示灯亮。

8 故障排除

8.1 故障信息说明

当储能一体机发生异常变化时，建议先通过手册所述故障及排查方法，进行初步排查。如需更多信息，请参考以下文档：

故障信息一览表

设备	故障名称	类型	清除方式
pcs	绝缘阻抗（RISO）	故障	永久性故障
	直流外侧电压反接保护	故障	
	IGBT	故障	永久性故障
	DC 主接触器	故障	永久性故障
	DC 从接触器	故障	
	AC 主接触器故障	故障	永久性故障
	AC 辅接触器故障	故障	
	防雷保护信号	故障	永久性故障
	Fuse1 故障	故障	
	Fuse2 故障	故障	
	DC 空开故障	故障	
	AC 空开故障	故障	
	直流侧预充失败	故障	
	交流侧预充失败	故障	
	写 EEPROM 失败	故障	永久性故障
	读 EEPROM 失败	故障	永久性故障
	直流电压 1 高故障	故障	
	直流电流 1 过流故障	故障	
	直流电流 1 过流故障	故障	
	电网电流高故障	故障	
	电感 1 电流高故障	故障	
	电网电流直流量高故障	故障	
	电感 1 电流直流量高故障	故障	
	低压穿越故障	故障	

	Smoke_Fault	故障	
	紧急停机	故障	
	直流电压高故障	故障	
	直流电压低故障	故障	
	A 相电感电流硬件过流	故障	
	B 相电感电流硬件过流	故障	
	C 相电感电流硬件过流	故障	
	直流电压硬件过电压	故障	
	模块 1 过温故障	故障	永久性故障
	电感 1 过温故障	故障	
	变压器过温故障	故障	
	低温故障	故障	
	A 相电感电流软件瞬时过电流	故障	
	B 相电感电流软件瞬时过电流	故障	
	C 相电感电流软件瞬时过电流	故障	
	直流电流软件瞬时过电流	故障	
	SCIC_Communication_Fault	故障	
	LCD(SCIA 接口)通讯故障	故障	
	SCIC(485)EMS 接口通讯故障	故障	
	BMS 通讯故障(CANA)	故障	
	交流 WU 电网电压高故障	故障	永久性故障
	交流 WU 电网电压低故障	故障	
	交流 VW 电网电压高故障	故障	
	交流 VW 电网电压低故障	故障	
	交流 UV 电网电压高故障	故障	
	交流 UV 电网电压低故障	故障	
	交流电网频率高故障	故障	
	交流电网频率低故障	故障	
	交流无市电故障	故障	
	交流电网相序反故障	故障	
	交流锁相故障	故障	
	电网电压不平衡故障	故障	
	电网电流不平衡故障	故障	
	离网启动前交流电压高故障	故障	

	环温过温保护	故障	
	BMS 状态故障	故障	
	BMS 信息错误故障	故障	
	BMS 干结点故障	故障	
	交流断相故障	故障	
	交流电容电压过压故障	故障	
	A 相输出过功率故障	故障	
	B 相输出过功率故障	故障	
	C 相输出过功率故障	故障	
	交流电容过流故障	故障	
	风扇故障	故障	
bms	电池温度过高故障	故障	
	电池温度过高严重故障	故障	
	电池温度过低故障	故障	
	电池温度过低严重故障	故障	
	充电电流过高故障	故障	
	充电电流过高严重故障	故障	
	放电电流过高故障	故障	
	放电电流过高严重故障	故障	
	总电压过高故障	故障	
	总电压过高严重故障	故障	
	总电压过低故障	故障	
	总电压过低严重故障	故障	
	单体电压过高故障	故障	
	单体电压过高严重故障	故障	
	单体电压过低故障	故障	
	单体电压过低严重故障	故障	
	SOH 过低故障	故障	
	SOH 过低严重故障	故障	
	SOR 过高故障	故障	
	SOR 过高严重故障	故障	
	极柱温度过高故障（保留）	故障	
	极柱温度过高严重故障（保留）	故障	
	簇间电流不一致故障	故障	

	簇间电流不一致严重故障	故障	
	压差过大故障	故障	
	压差过大严重故障	故障	
	温差过大故障	故障	
	温差过大严重故障	故障	
	SOC 过高故障	故障	
	SOC 过高严重故障	故障	
	SOC 过低故障	故障	
	SOC 过低严重故障	故障	
	总压 4 检测故障	故障	
	总压 5 检测故障	故障	
	总压 6 检测故障	故障	
	系统温度检测故障	故障	
	继电器驱动故障	故障	
	实时时钟故障	故障	
	参数 EE 故障	故障	
	录波 EE 故障	故障	
	单体电压检测故障	故障	
	VCMU 温度检测故障	故障	
	TCMU 温度检测故障	故障	
	电流检测故障	故障	
	绝缘检测故障	故障	
	簇总压检测故障-总压 1	故障	
	簇总压检测故障-总压 2	故障	
	负极总压检测故障	故障	
	V-CAN 通讯故障 SBMU-VCMU	故障	
	T-CAN 通讯故障 SBMU-TCMU	故障	
	R-CAN 通讯故障 MBMU-SBMU	故障	
	P-CAN 通讯故障 (PCS 等)	故障	
	S-CAN 通讯故障 (Sensor)	故障	
	C-CAN 通讯故障 (充电机)	故障	
	RS485_1 通讯故障 (对 PCS)	故障	
	事件存储 flash 故障	故障	
	程序存储 flash 故障	故障	

	总压和累计总压不匹配故障	故障	
	簇/域环境低温故障	故障	
	簇/域环境低温严重故障	故障	
	簇/域环境过温告警	故障	
	簇/域环境过温故障	故障	
	簇/域环境过温严重故障	故障	
	电池仓过湿故障	故障	
	电池仓过湿严重故障	故障	
	电池仓过温故障	故障	
	电池仓过温严重故障	故障	
	绝缘电阻低故障	故障	
	绝缘电阻低严重故障	故障	
	供电欠压故障	故障	
	供电欠压严重故障	故障	
	供电过压故障	故障	
	供电过压严重故障	故障	
	充电口过温故障	故障	
	充电口过温严重故障	故障	
	TCMU 编址故障	故障	
	VCMU 编址故障	故障	
	SBMU 编址故障	故障	
	电池箱/柜热管理故障/TMS 故障	故障	
	电池箱/柜应急排气故障（保留）	故障	
	充电口 1-CC2 故障	故障	
	充电口 2-CC2 故障	故障	
	BMU 风机故障	故障	
	HVIL 故障	故障	
	均衡温度过高故障	故障	
	独立温度过高	故障	
	行程开关启动报警/紧急停机信号启动报警	故障	
	熔断器熔断故障	故障	
	断路器分闸故障	故障	
	负极继电器故障	故障	
	正极继电器故障	故障	

	预充继电器故障	故障	
	充电正继电器故障	故障	
	充电负继电器故障	故障	
	加热继电器故障	故障	
液冷机	液冷机通讯故障	故障	
	出水压力传感器故障(进、出均故障)	故障	
	水泵故障	故障	
	水泵故障锁定	故障	
	出水压力传感器故障	故障	
	回水压力传感器故障	故障	
	低压传感器故障	故障	
	出水温感故障	故障	
	吸气温感故障	故障	
	制冷系统异常	故障	
	排气温度过高锁定	故障	
	系统高压锁定	故障	
	系统低压锁定	故障	
	压缩机变频器过流锁定	故障	
	压缩机变频器过压锁定	故障	
	压缩机变频器欠压锁定	故障	
	压缩机变频器过温锁定	故障	
	压缩机变频器缺相锁定	故障	
	压缩机变频器其他故障锁定	故障	
	高压压力传感器故障	故障	
	环境温感故障	故障	
	回水温感故障	故障	
	排气温感故障	故障	
	冷凝温感故障	故障	
消防	一级预警		
	二级报警	故障	
ems	数据库异常	故障	自动恢复，五分钟未恢复联系易能

8.2 故障清除方式

故障等级分为：告警、普通故障、永久故障。

(1) 告警

出现告警时，系统给出告警信号，但系统继续运行，当告警条件消失时，告警信号自动消除。

(2) 普通故障

出现普通故障时，系统进入故障态，此时系统停止运行，当故障条件消失时，用户需下发清除故障指令，此时系统退出故障态。

(3) 永久故障

出现永久故障时，系统进入永久故障状态，此时系统停止运行，永久故障通常由硬件损坏导致，因此无法通过清除故障指令消除故障，必须下电检修后重新上电，若永久故障条件消失，则退出永久故障状态。

如果在手册的帮助下，仍然不能解决问题或依然存在疑问，请与易能联系。建议来电时，同步提供下述信息：

- 一体柜及内部设备型号、序列号。
- 故障信息及简单描述。
- 有条件时，提供故障现场的照片。

9 例行维护

9.1 维护前须知

警告

- 请勿在阴雨、潮湿或大风天气下，对电池户外柜进行开门维护，如果未能避免而造成损失，易能概不承担任何责任。
- 雨、雪或浓雾天湿度大的时候避免打开柜门，同时柜门关闭后需要确认门四周的密封条不能卷曲。

警告

- 为了减少触电的危险，请勿执行超出本手册以外的其他任何维护、检修操作。如有需要，联系易能客服人员维护、检修。

提示

- 天气晴朗的情况下，建议打开柜门对设备进行通风除湿。

9.2 柜体项目维护周期及列表

9.2.1 维护工作（每两年一次）

项目列表	检查方法	维护周期
系统状态及清洁	- 检查下述各项，若不符合要求，请立即予以纠正： - 查看户外柜及内部设备是否损坏或变形。 - 查看内部设备在运行过程中，是否有异常噪音。 - 查看户外柜机内温度是否过高。 - 查看户外柜内部湿度及灰度是否在正常范围内。如有必要，需清洁。 - 查看户外柜进风口、出风口是否被堵塞。	1 次/2 年
警告标识	查看警告标识和标签等是否清晰可见，无污损。如有必要，需更换。	1 次/2 年
线缆屏蔽层接地	检查线缆屏蔽层与绝缘套管是否接触良好；接地铜排是否固定到位。	1 次/2 年
防雷设备和熔丝	查看防雷设备和熔丝等是否良好紧固。	1 次/2 年

9.2.2 维护工作（每年一次）

项目列表	检查方法	维护周期
柜体外部	检查下述各项，若不符合要求，请立即予以纠正： - 查看户外柜顶部是否存在易燃物体。 - 检查户外柜与地基钢板的焊接点是否牢固，是否存在锈蚀。 - 查看户外柜机壳是否存在损坏、掉漆、氧化等情况。 - 查看柜门门锁等能否灵活开启。 - 查看密封条等是否固定良好。	1 次/1 年
接线及线缆 排布	需待储能集成系统内部设备完全断电后，再开始检查工作！检查中，一旦发现不符合项，请立即予以纠正。 - 检查线缆排布是否规范，是否存在短路等情况。如有异常，需立即纠正。 - 检查户外柜的所有进出线孔是否密封良好。 - 检查户外柜内部是否有渗水。 - 检查功率电缆连接是否松动，按照之前所规定的扭矩再紧固。 - 检查功率电缆、控制电缆有无损伤，尤其是与金属表面接触的表皮是否有割伤的痕迹。 - 检查电力电缆接线端子的绝缘包扎带是否存在脱落。	1 次/1 年
接地和等电位连接	- 检查接地连接是否正确，接地电阻阻值不得大于 4Ω。 - 检查储能集成系统内部等电位连接是否正确。	1 次/1 年
风扇	- 查看风扇的运行状态。 - 查看风扇是否被堵塞。 - 查看风扇在运行中，是否存在异常噪音。	1 次/1 年
螺钉	查看户外柜内部是否存在螺钉掉落等情况。	1 次/1 年
柜体内部	检查储能集成系统内部是否有异物、灰尘、污垢及冷凝水。	1 次/1 年
进/出风口	检查散热器温度以及灰尘。如有必要，可使用真空吸尘器对散热模块等进行清洁。	1 次/1 年

9.2.3 维护工作（每半年一次）

项目列表	检查方法	维护周期
安全功能	- 检查紧急停机按钮停止功能。 - 模拟停机。	1 次/半年

	检查机体警告标识及其他设备标识，如发现模糊或损坏，请及时更换。	
软件维护	查看 Web 的可设参数。	1 次/半年
内部元器件检查	- 检查电路板以及元器件的清洁。 - 检查散热器温度以及灰尘。如有必要，可使用真空吸尘器对散热模块等进行清洁。 - 如有必要，请更换空气过滤网。 注意！ 必须检查进气口的通风。否则，如果模块不能被有效冷却，将会由于过热而发生故障。	1 次/半年
器件维护	- 对所有金属元件的锈蚀情况做常规检查（每半年）。 - 接触器年检（辅助开关以及微开关）保证其机械运转良好。 - 检查运行参数（特别是电压以及绝缘等）。	1 次/半年
天线检查	检查天线是否损坏或安装脱落	1 次/半年

9.3 液冷系统维护

以下为推荐的维护周期，实际维护周期应结合产品的具体安装环境进行调整。电站规模、安装位置和现场环境等因素均会影响到产品的维护周期。若运行环境风沙较大或灰尘较厚，有必要缩短维护周期，加大维护频率。

维护项目	维护内容	检查方法	维护工具
风机	检查风机扇叶旋转是否正常、扇叶有无破损，如出现无法旋转或扇叶破损，需更换风机。	1. 风机扇叶旋转平稳、无异常噪声； 2. 扇叶无破损。注：最短半年，破损检查非强制。	长柄螺丝刀
水泵	检查水泵散热进气孔脏堵面积是否在 5% 以上，如超出，需用毛刷进行清理； 目测水泵泵体（非管路连接处）有无明显滴液现象发生（冷凝水除外），如有明显滴液需更换水泵密封圈。	1. 水泵运行平稳、无异常噪声； 2. 泵体无明显滴液现象（冷凝水除外）。	毛刷
水系统	检查液冷机组 HMI 是否上报警告。	机组是否上报“水箱液位低”的告警，收到此告警时需补液。	一字螺丝刀、十字螺丝刀、水泵、水管、卡箍

9.4 维护箱体

9.4.1 清洁箱体外表面

建议先清洁顶部，再清洁侧面。可直接清洗，也可边清洗边用水冲洗。

检查箱体外观受损情况：

情况一：水渍灰尘导致的表面脏污可清洗干净。

情况二：表面脏污&面漆受损，表面痕迹无法清洗干净。

情况三：底漆破损显露基材。

针对情况一进行维护的操作步骤：

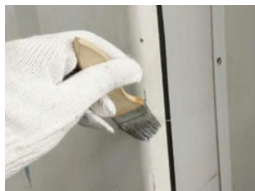
材料：抹布、水、酒精或其他无腐蚀性清洁剂。

图示	步骤
	1.使用抹布（或其他擦洗工具）沾水，对表面脏污部位进行擦洗。
	2.若用水无法擦洗干净，则用 97%酒精进行擦洗，直至表面清洁度达到可接受范围。（也可尝试使用当地常用的无腐蚀性的清洁剂）。

针对情况二进行维护的操作步骤：

材料：砂纸、抹布、水、酒精、毛刷、油漆。

图示	步骤
	1.使用砂纸对表面油漆起毛或划痕部位进行打磨，使表面光滑。
	2.使用抹布沾水或 97%酒精，对受损部位进行擦洗，去除表面污渍。



3.待表面干燥后，使用软毛刷对油漆划痕部位进行补漆，油漆涂刷尽量保持均匀一致。

针对情况三进行维护的操作步骤：

材料：砂纸、抹布、水、酒精、富锌底漆、毛刷、油。

图示	步骤
	1.使用砂纸对表面油漆起毛或划痕部位进行打磨，使表面光滑。
	2.使用抹布沾水或 97%酒精，对受损部位进行擦洗，去除表面污渍和灰尘。
	3.表面干燥后，对显露基材的部位喷涂富锌底漆进行防护。喷涂应完全覆盖裸露的基材。
	4.待底漆干燥后，使用软毛刷对破损部位进行补漆，油漆涂刷应保持均匀一致。

注意

- 需检查储能一体柜外壳喷涂的防护漆是否有脱落，掉漆等现象，若发现，请及时修补。

9.4.2 检查门锁、铰链

清洁工作结束后，应检查储能集成系统的门锁，铰链等是否可以正常使用，状态是否良好。如必要，应对门锁锁孔，铰链等适当润滑。

9.4.3 检查密封条

状态良好的密封条是有效防止一体柜内部渗水的重要保障，应认真检查，如有损坏，请立即更换。

9.5 电池维护

9.5.1 定期维护及维护周期

以下为推荐的维护周期，实际维护周期应结合产品的具体安装环境进行调整。电站规模、安装位置和现场环境等因素均会影响到产品的维护周期。若运行环境风沙较大或灰尘较厚，有必要缩短维护周期，加大维护频率。

注意

维护或关机期间，以下两种情况连续 120 小时以上，导致的容量损失不在质保范围内。

- 电池放电电芯电压低于 2.7V。
- 任意电池簇 SOC 为 0%。

两年维护一次

检查内容	检查方法	维护周期
电池簇状态及 清洁	检查下述各项，若不符合要求，请立即予以纠正： • 查看电池簇及内部设备是否损坏或变形。 • 查看内部设备运行过程中是否有异常噪音。 • 查看电池簇内温度是否过高。 • 查看电池簇内部湿度及灰度是否在正常范围内。如有必要，需清洁。 • 查看电池簇进风口、出风口是否被堵塞。	1 次/2 年
警告标识	查看警告标识和标签等是否清晰可见，无污损。如有必要，需更换。	1 次/2 年
接线及线缆	查看电池模块之间是否连接正确。	1 次/2 年
腐蚀情况	查看电池簇内部是否存在氧化或锈蚀等情况。	1 次/2 年

一年维护一次

检查内容	检查方法	维护周期
电池模块箱体	检查下述各项，若不符合要求，请立即予以纠正： - 查看电池簇顶部是否存在易燃物体。 - 检查电池簇与地基钢板的固定点是否牢固，是否存在锈蚀。 - 查看箱体是否存在损坏、掉漆、氧化等情况。 - 检查电池簇内部是否有异物、灰尘、污垢及冷凝水。	1 次/1 年
接线及线缆排布	需待电池簇内部设备完全断电后，再开始检查工作！检查中，一旦发现不符合项，请立即予以纠正。 - 检查线缆排布是否规范，是否存在短路等情况。如有异常，需立即纠正。 - 检查电池簇的所有进出线孔是否密封良好。 - 检查电池簇内部是否有渗水。 - 检查功率电缆、铜排连接是否松动，按照之前所规定的扭矩再紧固。 - 检查功率电缆、通讯线缆有无损伤，尤其是与金属表面接触的表皮是否有割伤的痕迹。	1 次/1 年
接线及线缆	检查接地连接是否正确，接地电阻阻值不得大于 4Ω	1 次/1 年
风扇	- 查看风扇是否存在故障，如堵转、停转。 - 查看风扇在运行中，是否存在异常噪音。	1 次/1 年
螺钉	查看电池簇内部是否存在螺钉掉落、锈蚀等情况	1 次/1 年

半年维护一次

检查内容	检查方法	维护周期
环境温度湿度检查	- 检查环境温度记录，温度是否在使用范围内。 - 检查环境湿度记录，湿度是否在使用范围内。	1 次/半年
功能检查	- 检查直流接触器运行状态：在停机情况下，发送打开/关闭指令，检查操作是否正常。 - 测量 24V 输出电压是否在规格范围内。 - 检查电池簇运行记录，电流、电压、温度是否在使用范围内。	1 次/半年

9.5.2 维护注意事项

为了安全、有效地对系统进行保养和维护，请维护人员仔细阅读并遵守以下安全要求：

- 必须持有安监局颁发的电工证，并经过专业培训合格后才能上岗。
- 必须遵守有关安全预防知识，使用必要工具，佩戴个人防护设备。
- 严禁佩戴首饰或手表等金属饰品。
- 任何情况下，严禁双手同时触摸储能系统高压正负极柱。
- 对电池储能系统进行维护前，断开所有高压和低压开关。
- 进行清洁作业时，严禁用水直接清洗，必要时使用吸尘器进行清理。
- 插拔线缆时应规范操作，不可蛮力或暴力操作。
- 维护结束后，请及时清理工具和物料，检查是否有金属物品遗留在设备内部或顶部。
- 对设备操作维护存在任何疑问，请联系易能客户服务中心，严禁擅自操作。

9.5.3 设备维护

- 建议使用环境温度：0℃~45℃。充放电时温度控制范围宜保持在 15℃~30℃，典型值为 25℃。
- 避免对 Rack 进行大倍率充放电，单个 Rack 持续充放电电流不宜超过额定电流。
- 当电池储能系统长时间静置不用时，每隔 6 个月对系统进行一次充放电，使系统 SOC 达到 30%~40%，补电后 SOC 需保持一致。
 - 久置系统首次使用前，至少满充电一次，以恢复电池的性能到最佳状态。
 - 定期检查散热系统风道是否堵塞，定期清洁系统，特别注意清洁风机进风口和出风口。
 - 必要时使用吸尘器进行清理，确保空气能够在机柜内自由流通。除尘前必须切断电源；严禁用水冲洗。
- 定期检查电池储能系统高压线缆和连接排的紧固螺栓是否存在松动，接触是否良好，端子表面是否严重锈蚀或氧化。
 - 定期检查 Pack 的正负极高压防护盖是否存在老化、破损和缺失。
 - 定期检查线缆是否存在松脱、老化、破损和断裂，绝缘是否良好。
 - 定期检查电池柜内有无刺激性气味，高压连接部位是否有烧焦气味。
 - 定期检查监控上位机电压、温度等数据是否正常，告警栏有无异常报警。
 - 定期检查电池储能系统状态及报警指示灯是否完好，功能是否正常。
 - 定期检查电池储能系统急停开关是否有效，确保紧急情况能快速停止系统。
 - 定期检查消防系统，状态是否良好，是否在有效期内。
 - 禁止不同类型的电池模块串联或并联使用。

警告

- 电池存在潜在的危險，在操作和维护时必须采取适当的防护措施！
- 不正确的操作可能会导致严重的人身伤害和财产损失！
- 必须使用正确的工具和防护装备操作电池。

- 电池的维护必须由具有电池专业知识并经过安全培训的人士执行。

9.6 更换冷却液

更换对象	检查方法	周期	工具
冷却液	1.防冻液有明显杂质; 2.防冻液颜色明显变深。	10 年	水泵、软管、一字螺丝刀 注意：请联系易能进行更换。

9.7 PCS 专项维护

9.7.1 清洁出风口

变流器运行时会产生大量的热，因此变流器采用了强制风冷的冷却方式。为了保证变流器通风良好，需要定期检查进出风口，并确认其通畅无阻挡。必要时需用软毛清洁变流器的进出风口。

9.7.2 风机维护



警告

维护工作开始前需要关停变流器，并断开变流器所有的电源输入。

等待至少 5 分钟，待变流器内部的电容放电完毕，才可进行维护工作。

只有专业的电气人员才可进行风机的维护更换工作。

变流器内置风机为其运行时冷却散热。如果风机不能正常工作，变流器不能有效冷却，将影响变流器的效率或引起降额运行。因此需保持风机清洁，并及时更换损坏的风机。风机的清洁及更换步骤如下：

步骤 1 关闭变流器（详见 7.4.2 关闭变流器）。

步骤 2 松开变流器正面两侧的风机模块封板上的固定螺钉，移除风机封板，如图 9-1 所示。

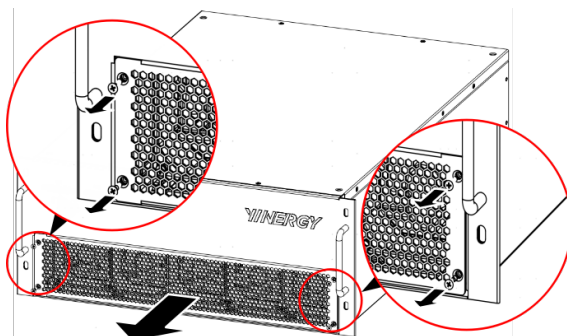


图 9-1 拆除风机封板

步骤 3 松开风扇两侧的固定螺钉，如图 9-2 所示。

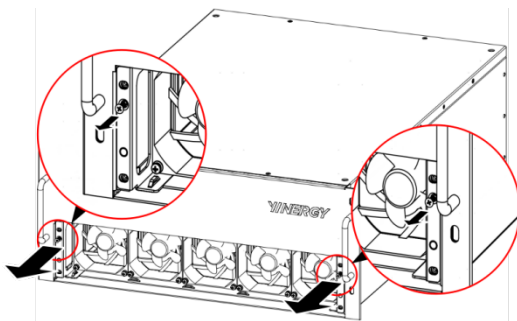


图 9-2 松开风扇固定螺钉

步骤 4 将风机模块轻轻向外拔出，松开风机的连接插头。

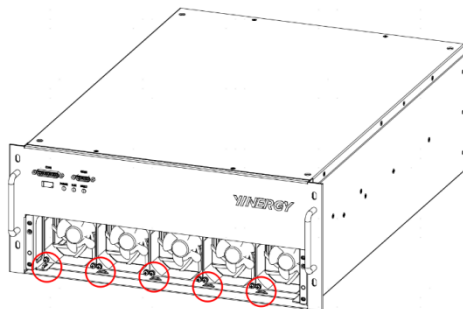


图 9-3 风机连接插头位置

步骤 5 抽出风机模块，如图 9-4 所示。

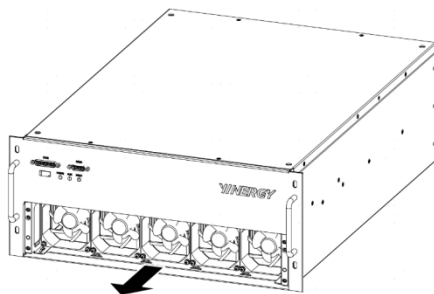


图 9-4 抽出风机模块

步骤 6 使用毛刷或者吸尘器清洁风机或更换损坏的风机。

步骤 7 按照相反的顺序重新将风机模块安装回变流器内部，锁紧螺钉， 重启变流器。

10 附录

10.1 系统参数

产品型号	名称
电芯类型	磷酸铁锂
系统电池配置	1P48S (pack) /5 个 pack
电池电压范围	672 V ~876 V
一体柜尺寸	1000mm*2350mm*1300mm (宽度*高度*深度)
一体柜重量	≤2500kg
防护等级	IP55
防腐等级	C4 (C5 可选)
工作湿度范围	0~95%(无冷凝)
工作温度范围	-30~50℃(>45℃降额)
最高工作海拔	3000m
电池冷却方式	智能液冷
消防安全配置	火灾抑制装置、事故泄压装置
符合标准	GB/T36276、GB/T34131

10.2 紧固扭矩

为了防止接线铜鼻受力松动，引起接触不良，或接触电阻加大导致发热甚至起火，应确保在紧固接线铜鼻的螺钉时应满足以下力矩要求：

螺栓	扭矩(N·m)	螺栓	扭矩(N·m)
M3	0.7~1	M8	18~23
M4	1.8~2.4	M10	34~40
M5	4~4.8	M12	60~70
M6	7~8	M16	119~140

●表中所列扭矩值均为螺栓与螺母组合时的数值，不适用于压铆螺母或压铆螺杆等情况，请以实际情况为准！

●为减小接线铜鼻的受力，应在适当位置对线缆进行固定。

10.3 质量保证

质保期间出现故障的产品，易能数字能源技术（浙江）有限公司（以下简称本公司）将免费维修或者更换新产品。

证据

本公司在质保期内，要求客户出示购买产品的发票和日期。同时产品上的商标应清晰可见，否则有权不予以质量保证。

条件

- 更换后的不合格的产品应由本公司处理
- 客户应给本公司预留合理的时间去修理出现故障的设备
- 责任豁免
- 以下情况出现，本公司有权不进行质量保证：
 - 整机、部件已经超出免费保修期
 - 运输损坏
 - 不正确的安装、改装或使用
 - 在超出本手册中说明的非常恶劣的环境下运行
 - 非本公司服务机构、人员安装、修理、更改或拆卸造成的机器故障或损坏
 - 超出相关国际标准中规定的安装和使用范围
 - 非正常的自然环境引起的损坏

由以上情况引起产品故障，客户要求进行维修服务。经本公司服务机构判定后，可提供有偿维修服务。

提示

- 若产品尺寸及参数有变化，以本公司最新资料为准，恕不另行通知。

10.4 联系方式

如果您有关于本产品的任何问题，请与我们联系。为了向您提供更快更好的服务，我们需要您协助提供以下信息：

- 设备型号
- 设备序列号
- 故障代码/名称
- 故障现象简单描述

总部电话：400-103-7723